

Tema 1

1	2	3	4	5
20	15	30	20	15

CALIF.
10

APELLIDO Y NOMBRE: _____

Introducción a. Análisis Matemático
Segundo Parcial (01/07/15)

1. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\frac{1}{\cos(x)} - 1}{\sin(x)}$ (10 pts.)

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(x^2 + x - 11)}{4x - 12}$ (10 pts.)

2. Sea $f(x) = e^{ax-2a} + a^2x + 1$. Hallar, si existe, un valor de a para el cual la recta tangente al gráfico de f en el punto $(2, f(2))$ es $y = 6x + 8$ (15 pts.)

3. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{x-2} + kx - 3k - 1}{x-3} & \text{si } x < 3 \\ x^2 - 3x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Encuentre el valor de k para el cual f es continua en $x = 3$. (15 pts.)

b) Calcule $f'(4)$ usando la definición de derivada. (15 pts.)

4. Sea f es una función derivable en todo $\mathbb{R}$ y cuya función derivada es $f'(x) = \frac{5}{x^2 + 8x + 17} - 1$.

a) Analice el crecimiento de f , esto es: halle sus intervalos de crecimiento, de decrecimiento y sus extremos locales. (5 pts.)

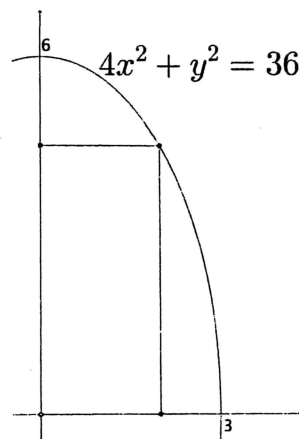
b) Analice la concavidad de f , esto es: halle los intervalos en los que es cóncava hacia arriba, en los que es cóncava hacia abajo y sus puntos de inflexión. (10 pts.)

c) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f , considerando además los datos

$$f(-2) \simeq 7,5; \quad f(-6) \simeq 0,5; \quad \text{la imagen de } f \text{ es todo } \mathbb{R}.$$

Destaque claramente la información de interés como los extremos locales y los puntos de inflexión. (5 pts.)

5. Considere los rectángulos ubicados en el primer cuadrante que verifican que uno de sus vértices es el origen de coordenadas y el vértice opuesto es un punto (x, y) ubicado en la elipse de ecuación $4x^2 + y^2 = 36$ (ver figura). Entre tales rectángulos encuentre las dimensiones del que tiene área máxima. (No se olvide de establecer el dominio de la función que use ni de verificar que el valor hallado es máximo.) (15 pts.)



JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

①

$$a) \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\frac{1}{\cos(x)} - 1}{\sin(x)} = \text{INDET } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\frac{1}{\cos(x)} - \frac{\cos(x)}{\cos(x)}}{\sin(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\frac{1 - \cos(x)}{\cos(x)}}{\sin(x)} \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow 0 \\ \rightarrow 0 \end{array} \right\} = \text{INDET } \frac{0}{0}$$

$$L'H = \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{(0 - (-\sin(x))) \cdot \cos(x) - (1 - \cos(x)) \cdot (-\sin(x))}{\cos^2(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{[+\sin(x)] \cdot \cos(x) - [-\sin(x) + \sin(x) \cos(x)]}{\cos^3(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\cancel{\sin(x) \cdot \cos(x)} + \sin(x) - \cancel{\sin(x) \cdot \cos(x)}}{\cos^3(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\sin(x)}{\cos^3(x)}$$

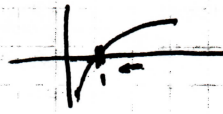
$$= \boxed{0}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + x - 11)}{4x - 12} \rightarrow \frac{0}{0}$$

indeter $\frac{0}{0}$

3^+

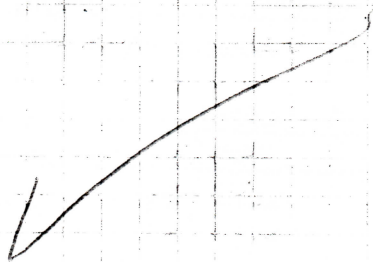
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 + x - 11)}{4x - 12} = \frac{0^+}{0^+}$$



$$L'H = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{(x^2 + x - 11)} \cdot (2x + 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(2x + 1)}{(x^2 + x - 11)} = \frac{7}{4}$$

$$= \boxed{7/4}$$



3^-

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 + x - 11)}{4x - 12} = \text{indeter } \frac{0}{0}$$

$$L'H \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{(x^2 + x - 11)} \cdot (2x + 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(2x + 1)}{(x^2 + x - 11)} = \frac{7}{4}$$

$$= \boxed{7/4}$$

como $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \Rightarrow$



$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + x - 11)}{4x - 12} = \boxed{\frac{7}{4}}$$

②

$$T_{f,2} = y = 6x + 8$$

$$f'(2) = 6 \quad \checkmark$$

$$f(2) = y(2) = 6 \cdot 2 + 8 = 20 \quad \checkmark$$

$$f(x) = e^{ax-2a} + a^2x + 1$$

$$f(2) = e^{a \cdot 2 - 2a} + a^2 \cdot 2 + 1$$

$$20 = e^0 + 2a^2 + 1$$

$$20 = 1 + 2a^2 + 1$$

$$20 = 2 + 2a^2$$

$$\frac{20-2}{2} = a^2$$

$$9 = a^2$$

$$\sqrt{9} = \sqrt{a^2}$$

$$3 = |a|$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \boxed{a=3} \\ &\rightarrow \boxed{a=-3} \end{aligned} \quad \checkmark$$

DEBE CUMPLIR
AMBAS

$$\Rightarrow \boxed{a=-3}$$

$$f'(x) = e^{ax-2a} \cdot (a) + a^2$$

$$f'(x) = a e^{ax-2a} + a^2$$

$$f'(2) = a \cdot e^{a \cdot 2 - 2a} + a^2$$

$$6 = a \cdot e^0 + a^2$$

$$6 = a + a^2$$

$$0 = a^2 + a - 6$$

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2}$$

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$a = \frac{-1 \pm 5}{2}$$

$$\rightarrow \boxed{a=2} \quad \checkmark$$

$$\rightarrow \boxed{a=-3} \quad \checkmark$$

EL VALOR PARA EL CUAL LA RECTA TANGENTE

A $f(x)$ EN $(2, f(2))$ ES $y = 6x + 8$

ES $\boxed{a=-3}$

$$3) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{x-2} + Kx - 3K - 1}{x-3} & \text{si } x < 3 \\ x^2 - 3x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

1) $f(x)$ ES CONTINUA EN CADA TRAMO POR SER SUMA, RESTA, DIVISIÓN Y COMPOSICIÓN DE FUNCIONES CONTINUAS, POR LO TANTO SÓLO ANALIZO CONTINUIDAD EN EL PUNTO DONDE LA FUNCIÓN SE PARTE $\rightarrow x = 3$

$$1) f(3) = 3^2 - 3 \cdot 3 = \boxed{0} \quad \checkmark$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) =$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^+} x^2 - 3x = \boxed{0} \quad \checkmark$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\sqrt[3]{x-2} + Kx - 3K - 1}{x-3} = \frac{0}{0} \quad \text{INDETER}$$

$$\text{L'H} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\frac{1}{3}(x-2)^{-2/3} + K}{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-2)^2}} + K$$

$$= \boxed{\frac{1}{3} + K}$$

PARA QUE
 $\exists \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
LOS LÍMITES
LATERALES
DEBEN SER
IGUALES
 $\Rightarrow$

$$0 = \frac{1}{3} + K$$

$$\boxed{-\frac{1}{3} = K}$$

$$3) f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

$$\boxed{0 = 0} \quad \checkmark$$

EL VALOR DE K PARA EL CUAL
 $f(x)$ ES CONTINUA EN $x = 3$
ES $\boxed{K = -1/3}$

b)

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h}$$

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4+h)^2 - 3(4+h) - 4}{h}$$

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{16 + 8h + h^2 - 12 - 3h - 4}{h}$$

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 5h}{h}$$

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+5)}{h}$$

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} h + 5$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h + 5 = 5$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} h + 5 = 5$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{h \rightarrow 0} f'(4)$$

$$\Rightarrow f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} h + 5 = 5$$

$$\boxed{f'(4) = 5}$$

$$1) f'(x) = \frac{5}{x^2 + 8x + 17} - 1$$

$f(x) \rightarrow$ derivable en todo su dominio $\Rightarrow f(x)$
 es continua en todo su dominio.

2) crecimiento, decrecimiento y extremos locales

$$f'(x) = \frac{5}{x^2 + 8x + 17} - 1$$

$$\text{dom } f' = \mathbb{R}$$

$$0 = \frac{5}{x^2 + 8x + 17} - 1$$

$$x^2 + 8x + 17 \neq 0$$

$$x^2 + 8x + 17 = 0$$

$$1 = \frac{5}{x^2 + 8x + 17}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 1 \cdot 17}}{2}$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{-68}}{2}$$

$$x^2 + 8x + 17 = 5$$

$$x^2 + 8x + 17 - 5 = 0$$

$$x^2 + 8x + 12 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 1 \cdot 12}}{2}$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$x = \frac{-8 \pm 4}{2}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = -6 \end{cases}$$

✓ ~~$x / x^2 + 8x + 17 = 0$~~
 y ADENAS, RE LO

DICE EL ENUNCIADO
 $\rightarrow$ "DERIVABLE
 EN TODO SU
 DOMINIO"

PUNTOS
 CRÍTICOS

$$\begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = -6 \end{cases}$$

ANÁLISIS SIGNO DE $f'(x)$

	$(-\infty, -6)$	-6	$(-6, -2)$	-2	$(-2, +\infty)$
f'	$-$	$\circ$	$+$	$\circ$	$-$
f	$\searrow$	mínimo	$\nearrow$	máximo	$\searrow$

$(-\infty, -6): f'(-10) = \ominus \Rightarrow f'(x) < 0$ en $(-\infty, -6) \Rightarrow f(x)$ decrece
 $\uparrow$ x Bolzano $\uparrow$ x Monotonía $(-\infty, -6)$

$(-6, -2): f'(-4) = \oplus \Rightarrow f'(x) > 0$ en $(-6, -2) \Rightarrow f(x)$ crece
 $\uparrow$ x Bolzano $\uparrow$ x Monotonía $(-6, -2)$

$(-2, +\infty): f'(0) = \ominus \Rightarrow f'(x) < 0$ en $(-2, +\infty) \Rightarrow f(x)$ decrece
 $\uparrow$ x Bolzano $\uparrow$ x Monotonía en $(-2, +\infty)$

$$I \nearrow = (-6, -2)$$

$$I \searrow = (-\infty, -6) \cup (-2, +\infty)$$

EN $x = -6$ $f(x)$ alcanza un mínimo ✓

EN $x = -2$ $f(x)$ alcanza un máximo ✓

CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

$$f''(x) = \frac{0(x^2 + 8x + 17) - 5(2x + 8)}{(x^2 + 8x + 17)^2} + 0$$

$$f''(x) = \frac{-5(2x + 8)}{(x^2 + 8x + 17)^2}$$

$$f''(x) = \frac{-10x - 40}{(x^2 + 8x + 17)^2}$$

$$0 = \frac{-10x - 40}{(x^2 + 8x + 17)^2}$$

$$0 = -10x - 40$$

$$40 = -10x$$

$$\frac{40}{-10} = x$$

$$\boxed{-4 = x}$$

$$\text{dom } f''(x) = \mathbb{R}$$

$$x^2 + 8x + 17 \neq 0$$

$$x^2 + 8x + 17 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 1 \cdot 17}}{2}$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$\cancel{x} / (x^2 + 8x + 17) = 0$$

PUNTOS CRÍTICOS $\rightarrow x = -4$
DE 2º ORDEN

ANÁLIZO EL SIGNO DE LAS DERIVADAS 2º

	$(-\infty, -4)$	-4	$(-4, +\infty)$
f''	$\oplus$	$\odot$	$\ominus$
f	$\cup$	PI	$\cap$

$-\infty, -4): f''(-10): \oplus \Rightarrow f''(x) > 0 \text{ en } (-\infty, -4) \Rightarrow f(x) \text{ es } \cup \text{ en } (-\infty, -4)$

x Bolzano

$$(-4, +\infty) : f''(x) : \ominus \Rightarrow f''(x) < 0 \text{ en } (-4, +\infty) \Rightarrow f(x) \text{ es c} \\ \text{x decreciendo} \text{ en } (-4, +\infty)$$

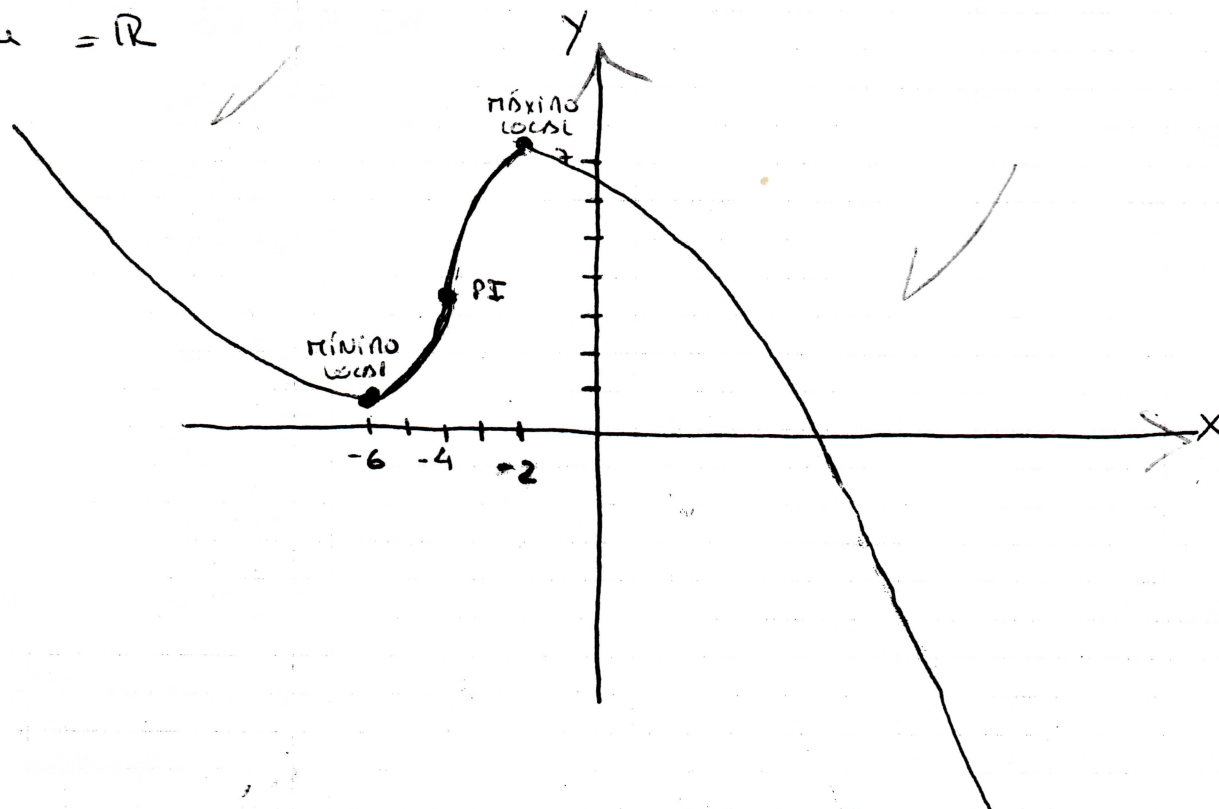
$$I \cap = (-4; +\infty)$$

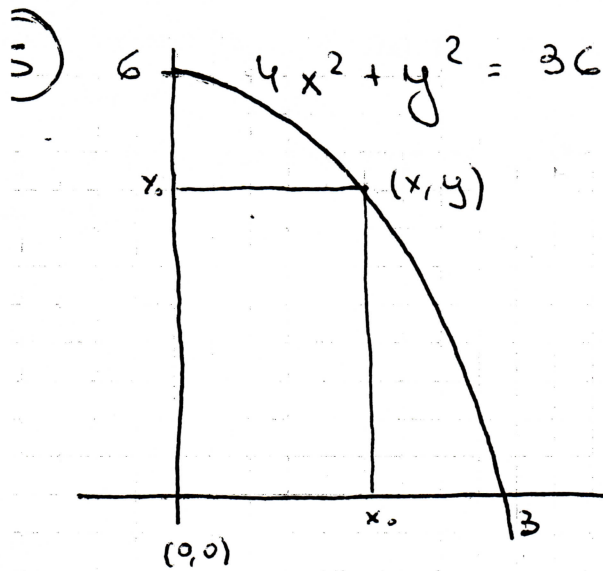
$$I \cup = (-\infty, -4)$$

En $x = -4$ ~~la~~ LA FUNCIÓN POSEE UN
PUNTO DE INFLEXIÓN

$$c) f(-2) \approx 7,5 \\ f(-6) \approx 0,5$$

$$I_{\text{m}} = \mathbb{R}$$





$$A_{\text{rect}} = b \cdot h$$

$$A_{\text{rect}} = x \cdot y$$

$$A_{\text{rect}} = x \cdot (\sqrt{36 - 4x^2})$$

$$A = f(x) = x \cdot \sqrt{36 - 4x^2} \quad \checkmark$$

$$4x^2 + y^2 = 36$$

$$y = \sqrt{36 - 4x^2}$$

$$36 - 4x^2 \geq 0$$

$$-4x^2 \geq -36$$

$$4x^2 \leq 36$$

$$x^2 \leq \frac{36}{4}$$

$$x^2 \leq 9$$

$$\sqrt{x^2} \leq \sqrt{9}$$

$$|x| \leq 3$$

$$-3 \leq x \leq 3 \quad \checkmark \quad \text{es el DOM}$$

DE $f(x)$ es $[-3, 3]$ pero

como ~~MINIMO~~ $x \in \mathbb{R}$

UNA REGION Y NUNCA

PUEDA SER NEGATIVA

El DOMINIO SERA $[0, 3]$

en 0 y en 3
no tiene sentido.

$$\boxed{\text{Dom} f = [0, 3]}$$

$f(x)$ ES CONTINUA EN $[0, 3]$ (SU DOMINIO
 X SER COMPOSICION DE FUNCIONES CONTINUAS

ANALIZO SU $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 \cdot \sqrt{36-4x^2} + x \cdot \frac{1}{2} (36-4x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-8x)$$

$$f'(x) = \sqrt{36-4x^2} - \frac{4x^2}{\sqrt{36-4x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{36-4x^2} \cdot \sqrt{36-4x^2}}{\sqrt{36-4x^2}} - \frac{4x^2}{\sqrt{36-4x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{36-4x^2 - 4x^2}{\sqrt{36-4x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{36-8x^2}{\sqrt{36-4x^2}}$$

$$0 = \frac{36-8x^2}{\sqrt{36-4x^2}}$$

$$0 = 36 - 8x^2$$

$$-36 = -8x^2$$

$$\frac{-36}{-8} = x^2$$

$$\frac{9}{2} = x^2$$

$$\sqrt{\frac{9}{2}} = |x|$$

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = |x|$$

$$x = -\frac{3}{\sqrt{2}}$$

→ $\notin$ al dom.

$$x = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\approx 2,12$$

→ $\in$ dom

pts críticas $\rightarrow x = \frac{3}{\sqrt{2}}$

x WEIERSTRASS $\rightarrow$

límites del
INTERVALO

$\rightarrow x = 0$
 $\rightarrow x = 3$

	0	$(0, 3/\sqrt{2})$	$3/\sqrt{2}$	$(3/\sqrt{2}, 3)$	3
f'		$\oplus$	$\circ$	$\ominus$	
f		$\nearrow$	máximo	$\searrow$	

$(0, 3/\sqrt{2})$: $f'(1) = \oplus \Rightarrow f'(x) > 0$ en $(0, 3/\sqrt{2}) \Rightarrow f(x)$ crece en $(0, 3/\sqrt{2})$
x positivo x negativo

$(3/\sqrt{2}, 3)$: $f'(2.5) = \ominus \Rightarrow f'(x) < 0$ en $(3/\sqrt{2}, 3) \Rightarrow f(x)$ decrece en $(3/\sqrt{2}, 3)$
x positivo x negativo

x WEIERSTRASS $\rightarrow$ si $f(x)$ es continua en

$[a, b] \Rightarrow f(x)$ alcanza su máximo y su mínimo en $[a, b]$

evalúe $f(x)$ en cada punto crítico y los límites:

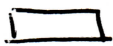
$$f(0) = 0$$

$$f(3/\sqrt{2}) = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{36 - 4\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{36 - 4 \cdot \frac{9}{2}} = \frac{3\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \boxed{9}$$

$$f(3) = 0$$

$\uparrow$
máximo
abs

en $x = \frac{3}{\sqrt{2}}$ $f(x)$ alcanza un máximo,

EL  DE ÁREA MÁXIMA ES EL
QUE TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

$$A_{\text{máx}} = b \cdot h = x \cdot y$$

$$9 = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot y$$

$$\frac{9\sqrt{2}}{3} = y$$

$$\boxed{3\sqrt{2} = y} \quad \checkmark$$

$$\boxed{\text{base} = x = \frac{3}{\sqrt{2}}} \quad \checkmark$$

$$\boxed{\text{altura} = y = 3\sqrt{2}} \quad \checkmark$$
